GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AUTOMAÇÃO DIGITAL

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E AUTOMAÇÕES COM LOW CODE

JOÃO HENRIQUE BENATTI COIMBRA

TRIAGEM INTELIGENTE DE CANDIDATURAS RH

ARQUITETURA DE UMA AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL INTELIGENTE COM LOW-CODE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2026

RESUMO

Empresas em crescimento recebem um volume elevado de candidaturas por vaga e ainda dependem de triagem manual: abrir formulários, copiar dados para planilhas, classificar currículos sem critério compartilhado e só então comunicar o candidato. Este trabalho descreve a arquitetura de uma automação empresarial inteligente de triagem de candidaturas de Recursos Humanos, orquestrada em n8n, com entrada pelo Tally, persistência no Airtable, classificação por modelo generativo (Gemini), regras condicionais, supervisão humana (Human-in-the-Loop) via Slack e comunicação ao candidato por Gmail apenas após aprovação. A solução percorre a cadeia Entrada, Processamento, Dados, IA, Decisão, Ação, Supervisão e Registro, deixa explícito o papel concreto da Inteligência Artificial e delimita a ação crítica que permanece sob responsabilidade humana. Discutem-se também riscos, cuidados de privacidade previstos na Lei Geral de Proteção de Dados e o tratamento básico de falhas. O fluxo e as instruções de reprodução estão no repositório do projeto.

Palavras-chave: automação; low-code; inteligência artificial; human-in-the-loop; recrutamento e seleção; proteção de dados pessoais.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

2 PROBLEMA EMPRESARIAL E PROCESSO ESCOLHIDO 5

3 PROCESSO ATUAL E OPORTUNIDADES DE AUTOMAÇÃO 6

3.1 Situação atual (AS-IS) 6

3.2 Oportunidades 6

4 SOLUÇÃO PROPOSTA (TO-BE) 7

5 ARQUITETURA E FLUXO DE INTEGRAÇÃO 8

5.1 Visão geral dos componentes 8

5.2 Etapas do fluxo 9

6 SISTEMAS, DADOS E CONTRATO DA IA 12

6.1 Integrações 12

6.2 Modelo de dados 12

6.3 Contrato de saída da Inteligência Artificial 12

7 FUNÇÃO DA IA E SUPERVISÃO HUMANA 14

7.1 O que a IA executa 14

7.2 Decisões automatizadas e Human-in-the-Loop 14

8 RISCOS, PRIVACIDADE E FALHAS 16

8.1 Lei Geral de Proteção de Dados 16

8.2 Segurança 16

8.3 Tratamento de falhas e limites do MVP 16

9 DECISÕES DE STACK 17

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 18

REFERÊNCIAS 19

1 INTRODUÇÃO

A triagem inicial de candidaturas permanece, em muitos contextos, dependente de trabalho manual repetitivo. Informações chegam por formulários ou correio eletrônico, precisam ser registradas em sistemas internos, classificadas segundo a aderência à vaga e encaminhadas a responsáveis até a conclusão do ciclo. Quando esse percurso depende de pessoas transferindo dados entre ferramentas e tomando decisões repetitivas sob pressão de volume, aumentam o tempo de resposta, o retrabalho e a dificuldade de rastrear quem decidiu o quê e com qual fundamento.

O enunciado da disciplina propõe a construção de uma automação empresarial inteligente capaz de receber uma demanda, processar informações, utilizar Inteligência Artificial dentro de limites definidos, executar ações em diferentes sistemas e registrar o resultado, com pelo menos um ponto de Human-in-the-Loop. Este documento descreve a arquitetura adotada para o caso de triagem de candidaturas de Recursos Humanos, justificando as escolhas de ferramentas, o papel da Inteligência Artificial, as regras de negócio e os cuidados de privacidade e falha.

A implementação prática utiliza n8n como orquestrador low-code, Tally como formulário de entrada, Airtable como persistência, Gemini como modelo de classificação, Slack como canal de supervisão humana e Gmail como ação de comunicação após aprovação. O código e as instruções de reprodução estão disponíveis no repositório do projeto.

2 PROBLEMA EMPRESARIAL E PROCESSO ESCOLHIDO

Empresas em crescimento recebem dezenas ou centenas de candidaturas por vaga. O fluxo típico de Recursos Humanos ainda combina leitura individual de currículos, classificação pouco padronizada entre recrutadores e atualização tardia de status. O resultado é atraso na resposta ao candidato, inconsistência de critérios e baixa rastreabilidade.

O processo escolhido é a triagem inicial (screening): do preenchimento do formulário até a decisão de convidar, ou não, o candidato para a próxima etapa. Trata-se de um processo real, sensível à imagem empregadora e adequado para demonstrar o uso conjugado de automação, dados, Inteligência Artificial e supervisão humana.

3 PROCESSO ATUAL E OPORTUNIDADES DE AUTOMAÇÃO

3.1 Situação atual (AS-IS)

No cenário atual, o candidato envia currículo por formulário ou e-mail. O recrutador copia os dados para planilha ou sistema de acompanhamento, lê o currículo, classifica sem critério explícito compartilhado, decide sozinho se agenda entrevista e envia a comunicação manualmente, atualizando o status quando se lembra de fazê-lo.

3.2 Oportunidades

A automação pode padronizar a captura, registrar automaticamente cada candidatura, gerar score e justificativa por modelo generativo, rejeitar baixa aderência com trilha auditável, exigir validação humana antes do contato nos casos médio e alto e centralizar status e motivos. O Quadro 1 resume o mapeamento entre etapas e melhorias.

Quadro 1 - Etapas do processo e oportunidades de automação

Etapa	**Melhoria proposta**
Entrada	Formulário padronizado no Tally
Registro	Gravação automática no Airtable
Análise	Score e justificativa via Gemini
Baixa aderência	Rejeição automática com registro
Média ou alta aderência	Validação humana no Slack
Comunicação	Gmail somente após aprovação
Auditoria	Status e motivos centralizados

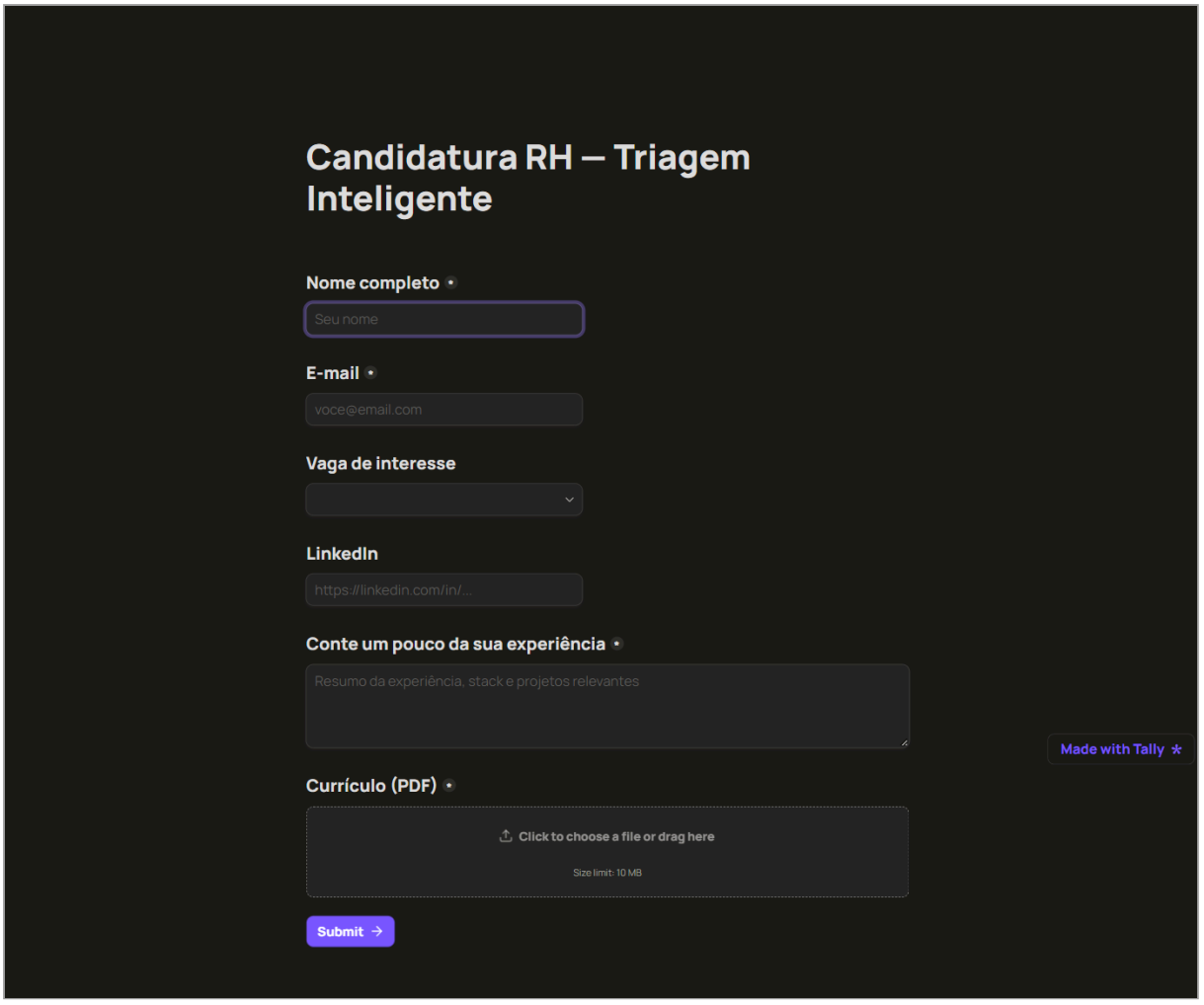
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 SOLUÇÃO PROPOSTA (TO-BE)

A solução redesenha o processo na lógica exigida pelo enunciado: Entrada, Processamento, Dados, IA, Decisão, Ação, Supervisão e Registro. O candidato preenche o Tally com dados e currículo em PDF. O n8n recebe o webhook, normaliza o payload e cria o registro no Airtable com status `Under_Review`. O Gemini devolve score de zero a cem, classification, skills e next_step em JSON. Regras condicionais rejeitam automaticamente scores inferiores a cinquenta (`Auto_Rejected`) e encaminham scores iguais ou superiores a cinquenta, bem como falhas da Inteligência Artificial, para Human-in-the-Loop no Slack.

No ramo de supervisão, a execução da triagem notifica o Slack com links Aprovar e Reprovar e termina; não há nó Wait. O recrutador revisa o currículo no campo Resume (Attachment) e clica na decisão. O webhook `hitl-decisao` registra `Human_Decision` e Status. Somente após approve o Gmail contacta o candidato e o Airtable registra `Approved`; em reject, registra-se `HITL_Rejected`.

Figura 1 - Formulário público de candidatura no Tally



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5 ARQUITETURA E FLUXO DE INTEGRAÇÃO

5.1 Visão geral dos componentes

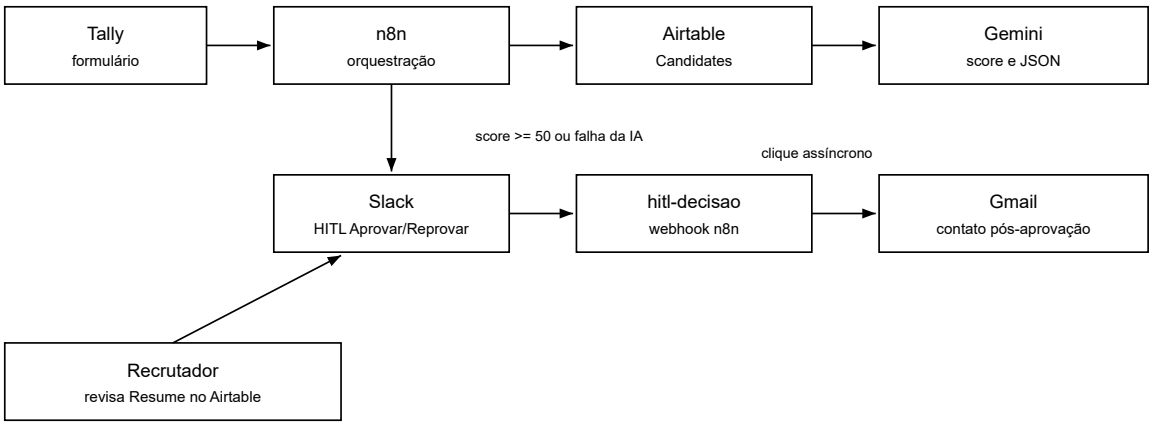
A orquestração permanece no n8n em edição Community, executada via Docker para reprodutibilidade acadêmica. O Tally dispara a entrada. O Airtable guarda estado, anexos e auditoria. O Gemini classifica. O Slack concentra a supervisão humana com link para o registro e links Aprovar e Reprovar. O Gmail executa a ação externa após o ok humano. Em ambiente local, túnel (Cloudflare Tunnel ou ngrok) expõe os webhooks ao Tally e aos cliques do Slack. O Quadro 2 apresenta os componentes.

Quadro 2 - Componentes da solução

Camada	**Tecnologia**	**Papel**
Entrada	Tally	Formulário e webhook
Orquestração	n8n (Docker)	Workflow multietapa
Dados	Airtable	Tabela Candidates
Inteligência	Gemini	Classificação estruturada
Supervisão	Slack	HITL assíncrono
Ação	Gmail	Contato pós-aprovação

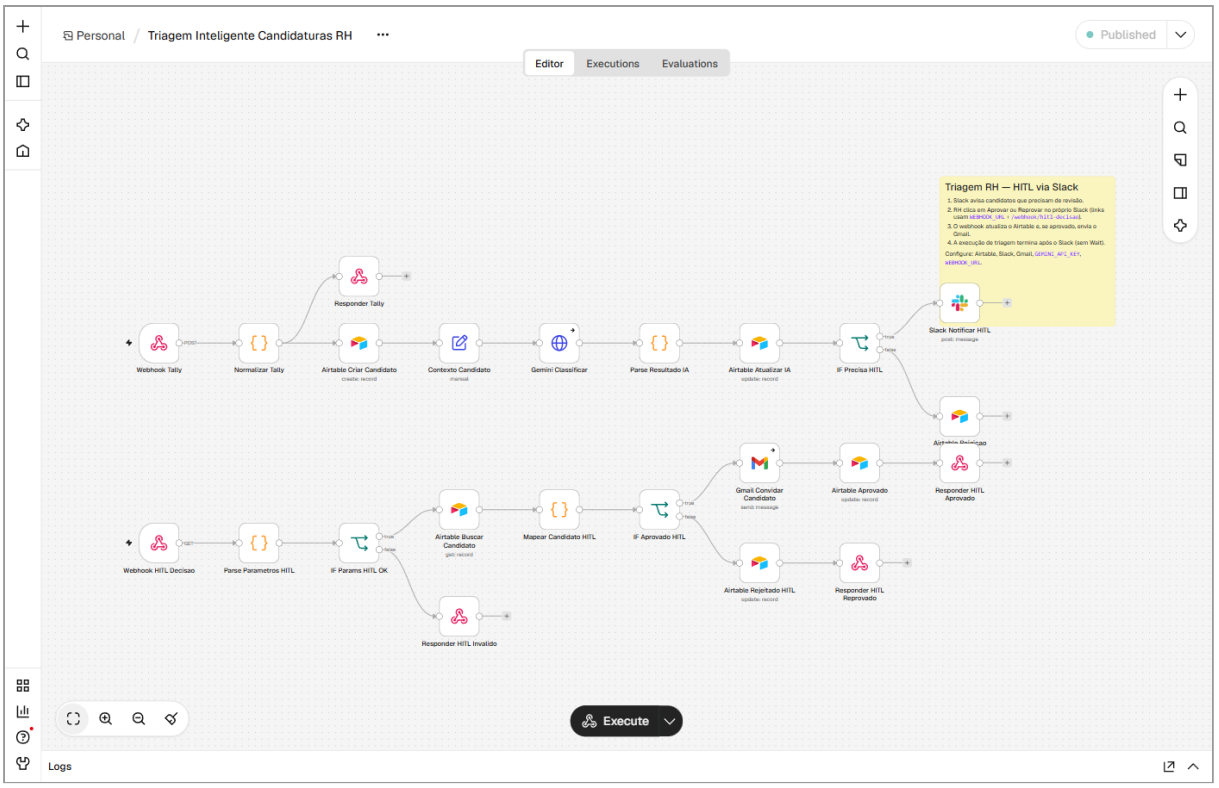
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 - Fluxo entre os sistemas da triagem



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 - Workflow de triagem no n8n

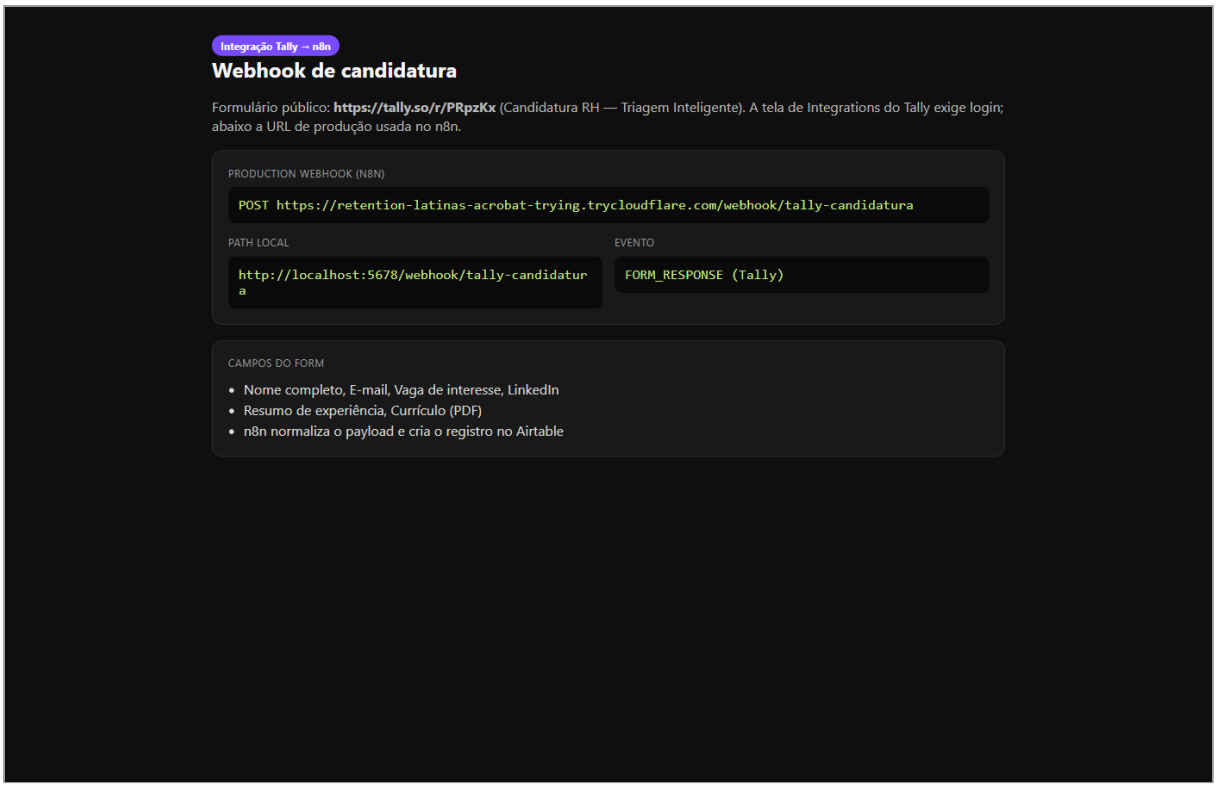


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.2 Etapas do fluxo

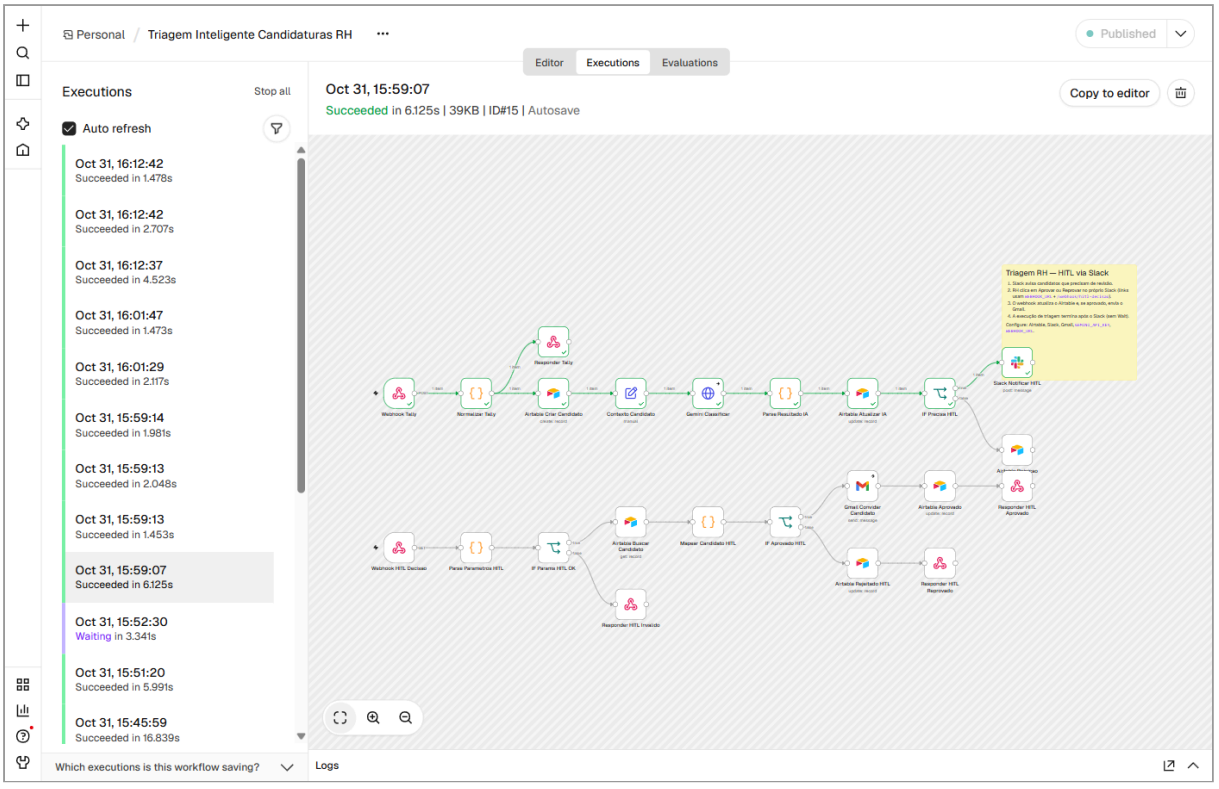
O fluxo técnico percorre as etapas a seguir. Primeiro, o webhook do Tally chega ao n8n. Em seguida, o payload é normalizado. O registro é criado no Airtable. Uma requisição HTTP chama o Gemini e o resultado é interpretado como JSON. Um desvio condicional escolhe entre rejeição automática e fila de supervisão. No Human-in-the-Loop, o Slack recebe a mensagem com links Aprovar e Reprovar apontando para `WEBHOOK_URL/webhook/hitl-decisao`; a execução de triagem encerra. Quando o recrutador clica, o webhook de decisão atualiza o Airtable e, se aprovado, dispara o Gmail.

Figura 4 - Configuração do webhook no Tally



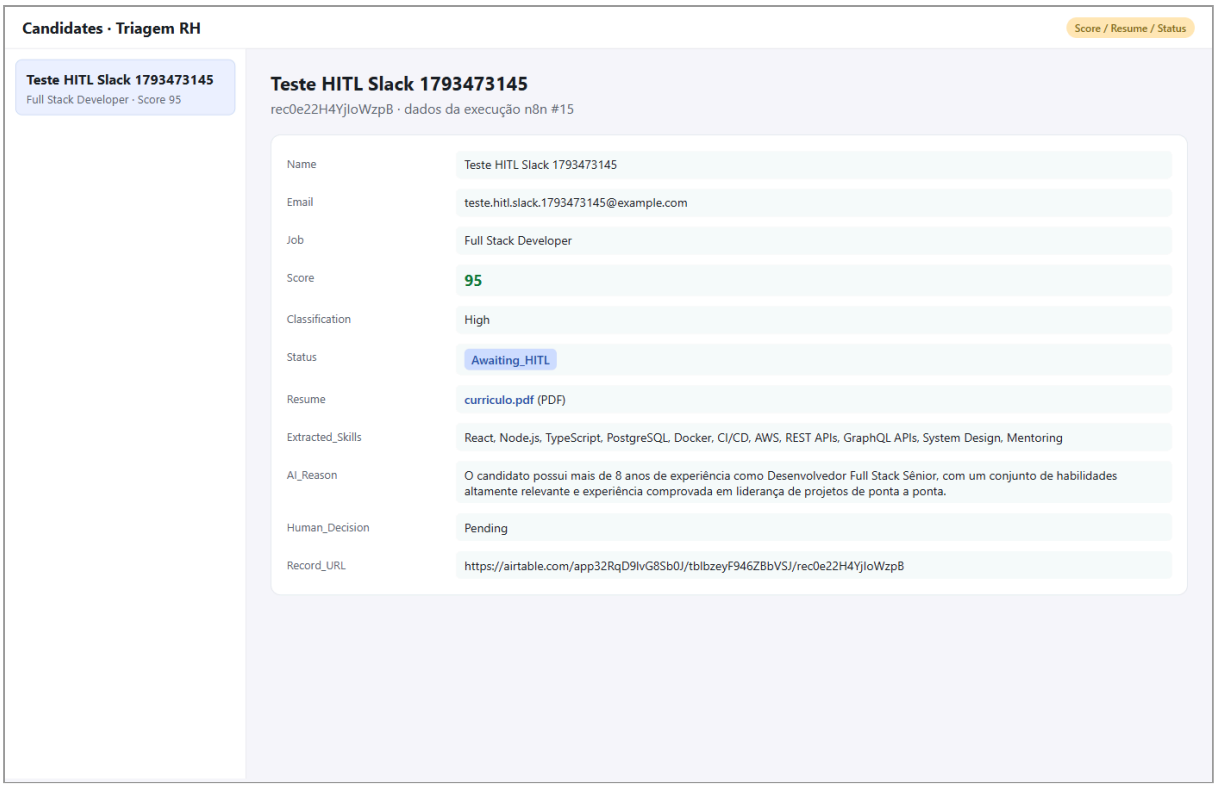
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 5 - Execução bem-sucedida no n8n



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 6 - Registro do candidato no Airtable



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6 SISTEMAS, DADOS E CONTRATO DA IA

6.1 Integrações

As integrações realizadas são: Tally para n8n por webhook; n8n para Airtable em operações de criação e atualização; n8n para Gemini por HTTP; n8n para Slack na notificação de supervisão; n8n para Gmail na comunicação pós-aprovação; e um segundo webhook (`hitl-decisao`) para registrar a decisão humana. O enunciado exige ao menos dois sistemas externos; a solução excede esse mínimo de forma justificada pelo processo real de triagem.

6.2 Modelo de dados

A base Airtable HR Screening concentra a tabela Candidates, com campos em inglês para aderência a convenção global de dados. O Quadro 3 resume os campos principais.

Quadro 3 - Campos principais da tabela Candidates

Campo	Conteúdo
Name, Email, Job, LinkedIn	Identificação e vaga pretendida
Summary	Texto enviado pelo candidato no Tally (não é resumo gerado pela IA)
Resume	PDF em Attachment, para revisão humana
Score, Classification	Resultado numérico e faixa High, Medium ou Low
AI_Reason, Extracted_Skills, Suggested_Next_Step	Justificativa e recomendações da IA (prosa em português na demonstração)
Status, Human_Decision	Estado do fluxo e decisão do recrutador
Tally_Submission_Id, Record_URL, Error_Detail	Rastreio, link e detalhe de falha

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os status previstos incluem `Under_Review`, `Awaiting_HITL`, `Approved`, `Auto_Rejected`, `HITL_Rejected` e `Error`.

6.3 Contrato de saída da Inteligência Artificial

O modelo deve responder exclusivamente com JSON válido, sem marcação adicional. A classification assume High, Medium ou Low; o score varia de zero a

cem. O contrato de campos permanece em inglês; a prosa de justificativa e próximo passo pode ser em português para leitura no Slack e na demonstração.

```
{
  "score": 78,
  "classification": "High",
  "reason": "...",
  "skills": ["SQL", "Python"],
  "next_step": "Agendar entrevista técnica"
}
```

7 FUNÇÃO DA IA E SUPERVISÃO HUMANA

7.1 O que a IA executa

A Inteligência Artificial interpreta o texto do formulário, extrai habilidades, calcula score de aderência, classifica o perfil e sugere próximo passo. Ela não envia convite nem qualquer comunicação externa nos casos de aderência média ou alta. Essa delimitação atende ao enunciado: função concreta da Inteligência Artificial com limites claros e pelo menos uma situação de Human-in-the-Loop.

7.2 Decisões automatizadas e Human-in-the-Loop

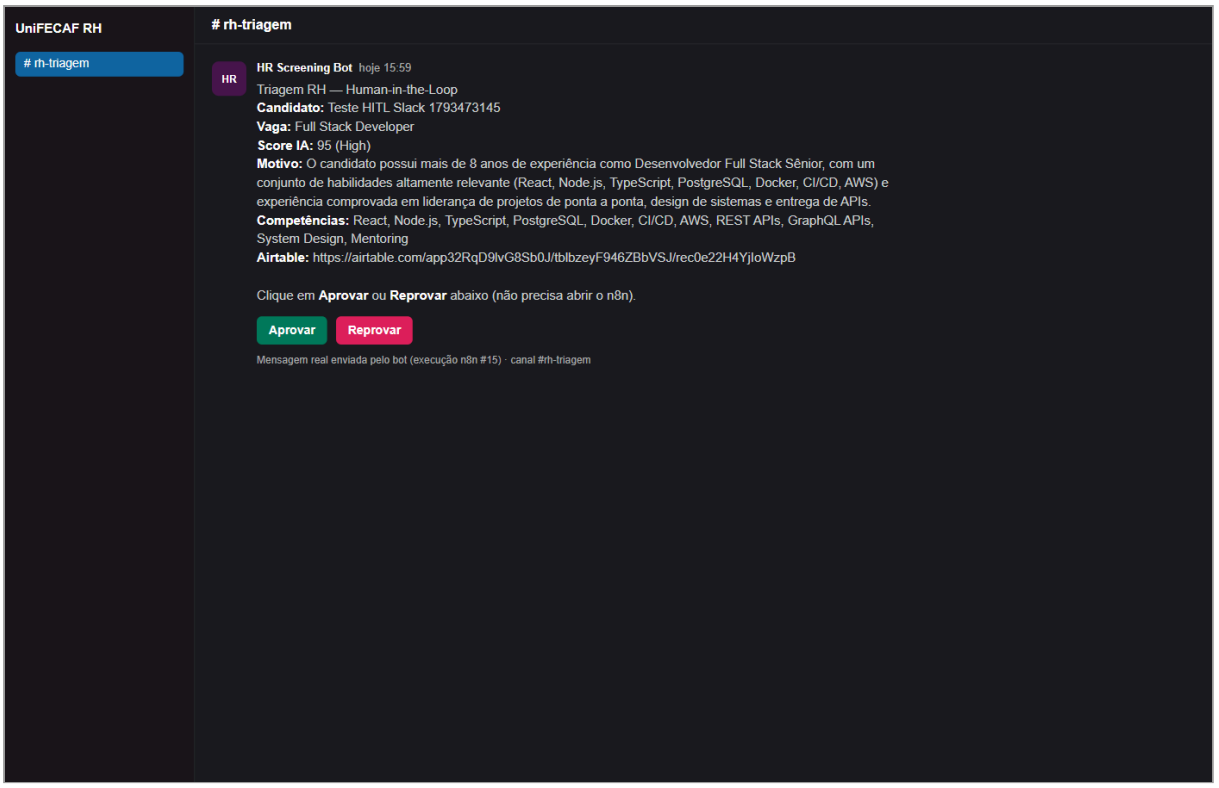
O ponto sensível é o contato com o candidato, ação de imagem empregadora. Por isso a supervisão humana ocorre antes do Gmail. O modelo adotado combina Slack para a decisão (links Aprovar e Reprovar) e Airtable para a revisão do currículo no campo Resume, sem painel administrativo dedicado no MVP e sem manter a execução da triagem bloqueada em Wait. O Quadro 4 distingue o que a regra automatiza e o que exige pessoa.

Quadro 4 - Decisões automatizadas e supervisão humana

Situação	Quem decide	Efeito
Score menor que 50	Regra no n8n	Auto_Rejected, sem convite
Score maior ou igual a 50	Humano (HITL)	Slack com Aprovar/Reprovar
Falha da IA ou JSON inválido	Humano (fallback)	HITL com Error_Detail
Aprovado no Slack	Automação (webhook)	Gmail e status Approved
Reprovado no Slack	Automação (webhook)	Status HITL_Rejected

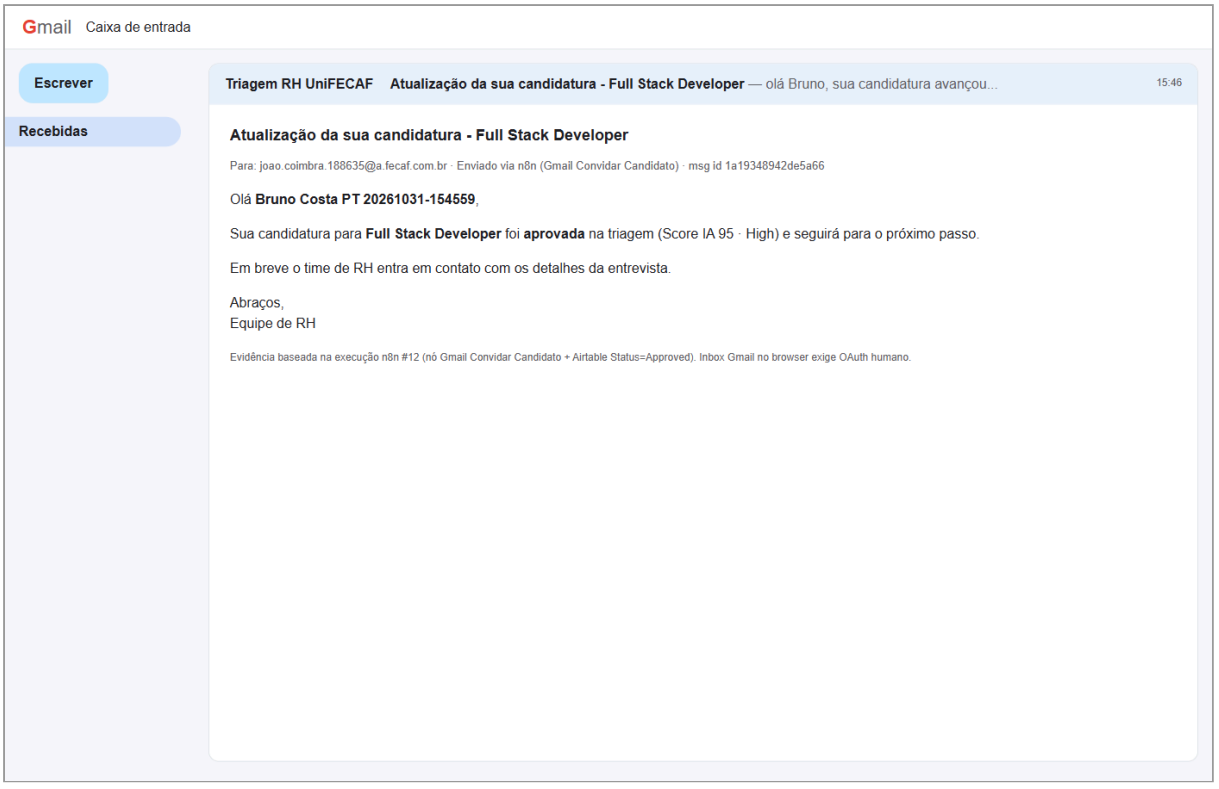
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 7 - Mensagem de Human-in-the-Loop no Slack



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 8 - E-mail ao candidato após aprovação



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8 RISCOS, PRIVACIDADE E FALHAS

8.1 Lei Geral de Proteção de Dados

Currículo e endereço de correio eletrônico são dados pessoais. O acesso ao Airtable e ao canal Slack deve permanecer restrito. Na demonstração acadêmica, preferem-se dados fictícios. Tokens, arquivos de ambiente e currículos reais de terceiros não devem ser versionados. O formulário deve informar a finalidade da coleta.

8.2 Segurança

O caminho do webhook deve ser pouco óbvio. Credenciais ficam apenas na interface do n8n ou em variáveis de ambiente. O canal Slack de triagem permanece privado. Quando disponível, a assinatura do webhook do Tally pode ser validada. Os links de decisão carregam apenas identificadores de registro e a decisão, sem tokens de API neste documento ou no repositório.

8.3 Tratamento de falhas e limites do MVP

O nó de chamada ao Gemini continua em falha controlada. O parse do JSON é defensivo. Em erro da Inteligência Artificial, o fluxo não rejeita automaticamente: encaminha para Human-in-the-Loop com Error_Detail. Se o Airtable estiver indisponível, a execução falha com registro no n8n. Se ninguém responder no Slack, a candidatura permanece em Awaiting_HITL até o clique; a execução da triagem já terminou e a decisão chega pelo webhook separado. Sem túnel, o Tally e os links do Slack não alcançam o n8n em localhost, condição documentada no README.

Fora do escopo do MVP estão o Google Calendar, um portal administrativo de Recursos Humanos e o OCR completo do PDF. A Inteligência Artificial prioriza o texto do Summary; o PDF permanece disponível para o humano no campo Resume (Attachment) do Airtable.

9 DECISÕES DE STACK

O n8n em Docker foi preferido ao n8n Cloud por ser gratuito de forma permanente na edição Community e por permitir que o professor replique o ambiente. O Tally foi preferido ao Google Forms por oferecer formulário mais apresentável com webhook gratuito. O Airtable foi preferido a planilhas soltas por aproximar-se de base operacional low-code. O Gemini cobre o requisito de Inteligência Artificial com cota gratuita adequada à demonstração, observados os limites de taxa da API. O Human-in-the-Loop via Slack (Aprovar/Reprovar) mais Airtable cumpre a supervisão sem construir interface administrativa e sem bloquear o workflow com Wait. Make seria equivalente aceito pelo enunciado; a escolha do n8n reflete familiaridade operacional e paridade funcional.

Quadro 5 - Justificativa resumida das escolhas

Escolha	**Motivo principal**
n8n no Docker	Custo zero e reprodutibilidade
Tally	UX e webhook gratuitos
Airtable	Persistência low-code com anexos
Gemini	Classificação com cota free
Slack (links HITL) e Airtable	Supervisão assíncrona sem UI própria
Gmail	Ação pós-aprovação com conta já disponível

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura descrita demonstra a passagem de uma automação convencional para uma operação inteligente de triagem de candidaturas. Há múltiplas etapas, integrações entre sistemas, regras condicionais, persistência, tratamento de falhas e um ponto explícito de supervisão humana antes da ação crítica de contato. A Inteligência Artificial possui função concreta de classificação e recomendação, sem usurpar a decisão final de comunicar o candidato.

Como evolução, destacam-se o agendamento em calendário após aprovação, a extração automática de texto do PDF, a especialização em mais de um agente e um painel simples de funil. Tais itens permanecem fora da entrega mínima e não comprometem o atendimento à rubrica teórica e prática do módulo.

REFERÊNCIAS

AIRTABLE. **Airtable Web API**. San Francisco, 2026. Disponível em: https://airtable.com/developers/web/api/introduction. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 out. 2026.

GOOGLE. **Gemini API documentation**. 2026. Disponível em: https://ai.google.dev/. Acesso em: 30 out. 2026.

N8N. **n8n Documentation**. 2026. Disponível em: https://docs.n8n.io/. Acesso em: 30 out. 2026.

TALLY. **Webhooks**. 2026. Disponível em: https://tally.so/help/webhooks. Acesso em: 30 out. 2026.

TALLY. **n8n integration**. 2026. Disponível em: https://tally.so/help/n8n-integration. Acesso em: 30 out. 2026.

UNIFECAF. **Trabalho: AI Operations - Construindo uma Automação Empresarial Inteligente com Low-Code e Agentes de IA**. Disciplina Desenvolvimento de Aplicações e Automações com Low Code, 2026.